

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

ÍNDICE

1. Introducción	2
2. Arquitectura de la aplicación	2
2.1. Frontend	3
2.1.1. Tecnologías usadas	3
2.1.2. Entorno de desarrollo	4
2.2. Backend	4
2.2.1. Tecnologías usadas	4
2.2.2. Entorno de desarrollo	5
3. Documentación técnica	5
3.1. Análisis	5
3.2. Desarrollo (Modelo de Datos)	6
3.3. Pruebas realizadas	8
4. Proceso de despliegue	8
4.1. Requisitos de sistema	8
4.2. Carga del script SQL de FITBOX en el servidor	9
4.3. Subida de la aplicación al servidor	9
5. Propuestas de mejoras	10
5.1. Mejoras aplicadas durante el desarrollo	10
5.2. Mejoras propuestas para futuras versiones	10
6. Bibliografía	11

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

1. Introducción

El presente Manual Técnico tiene como objetivo describir de forma exhaustiva la arquitectura, las decisiones de diseño, el stack tecnológico y los procesos de despliegue que sustentan **FITBOX**.

FITBOX es una plataforma integral de gestión (SaaS) orientada a la digitalización de centros deportivos y gimnasios. Su núcleo de negocio resuelve problemas habituales como el control de aforos en clases, la validación de accesos mediante códigos QR dinámicos, la gestión de incidencias de maquinaria y el seguimiento de pagos. Este documento está dirigido a desarrolladores, auditores de software y tribunales de evaluación académica que requieran comprender las entrañas del sistema, garantizando así su futura mantenibilidad y escalabilidad.

2. Arquitectura de la aplicación

El sistema se ha diseñado bajo el patrón de arquitectura **SPA (Single Page Application)** acoplado a un modelo **BaaS (Backend as a Service)**. Esta separación estricta entre cliente y servidor permite que el frontend consuma los datos a través de peticiones asíncronas, reduciendo la carga del servidor y ofreciendo una experiencia de usuario fluida y sin recargas de página.

2.1. Frontend

La capa de presentación o Frontend es la interfaz con la que interactúan los distintos roles (Socio, Monitor y Administrador). Se ha diseñado bajo el paradigma "Mobile First"

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

y un sistema de diseño "Dark UI" (Modo Oscuro) para reducir la fatiga visual.

2.1.1. Tecnologías usadas

- **React 19:** Librería principal para la construcción de interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables, gestionando el estado de la aplicación de forma reactiva.
- **TypeScript:** Superset de JavaScript que añade tipado estático, previniendo errores en tiempo de desarrollo y mejorando la autocompletación y solidez del código.
- **Vite:** Herramienta de empaquetado (bundler) de nueva generación que sustituye a Webpack, ofreciendo tiempos de compilación y recarga en caliente (HMR) casi instantáneos.
- **Tailwind CSS v4:** Framework de CSS orientado a utilidades. Permite estilizar los componentes directamente en el marcado, eliminando la necesidad de mantener pesadas hojas de estilo tradicionales y facilitando la respuesta adaptativa (Responsive Design).
- **React Router DOM v7:** Librería de enrutamiento que intercepta las URLs en el navegador para cargar las distintas pantallas (Login, Dashboard, Calendario) sin necesidad de solicitar un nuevo documento HTML al servidor.

2.1.2. Entorno de desarrollo

- **IDE:** Visual Studio Code con extensiones de formateo (Prettier) y análisis de código estático (ESLint).
- **Node.js y npm:** Entorno de ejecución y gestor de paquetes para la instalación de las dependencias del proyecto.

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

- **Control de Versiones:** Git, con el código fuente alojado en un repositorio remoto en GitHub para asegurar la trazabilidad de los cambios.

2.2. Backend

Para la capa de la lógica de negocio, almacenamiento de datos y autenticación, se ha optado por delegar la infraestructura a una plataforma BaaS en la nube, optimizando el tiempo de desarrollo.

2.2.1. Tecnologías usadas

- **Supabase:** Alternativa de código abierto a Firebase. Proporciona una suite completa que incluye base de datos, sistema de autenticación de usuarios y almacenamiento de archivos.
- **PostgreSQL:** Motor de base de datos relacional robusto y altamente escalable utilizado por Supabase bajo el capó.
- **Supabase Auth:** Módulo de autenticación que gestiona el registro de usuarios, encriptación de contraseñas (hashing) y emisión de JSON Web Tokens (JWT) para sesiones seguras.
- **Row Level Security (RLS):** Políticas de seguridad a nivel de fila de PostgreSQL que garantizan que un usuario (por ejemplo, un socio) solo pueda consultar o modificar sus propios registros, bloqueando accesos no autorizados a nivel de motor de base de datos.

2.2.2. Entorno de desarrollo

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

- **Supabase Dashboard:** Interfaz gráfica web proporcionada por la plataforma para la gestión visual de tablas, relaciones y usuarios.
- **SQL Editor:** Consola integrada para la ejecución de scripts, creación de vistas, funciones (RPC) y políticas de seguridad RLS mediante sentencias SQL puras.

3. Documentación técnica

3.1. Análisis

Durante la fase de análisis se identificaron las necesidades del sistema y se definieron los **Requisitos Funcionales** clave:

1. Sistema de autenticación y autorización basado en roles (RBAC: Administrador, Monitor, Socio).
2. Gestión dinámica de reservas con bloqueo automático al alcanzar el aforo máximo de la sala.
3. Generación de Códigos QR para identificación inequívoca del usuario en el control de acceso.
4. Panel de control de incidencias de maquinaria en tiempo real.

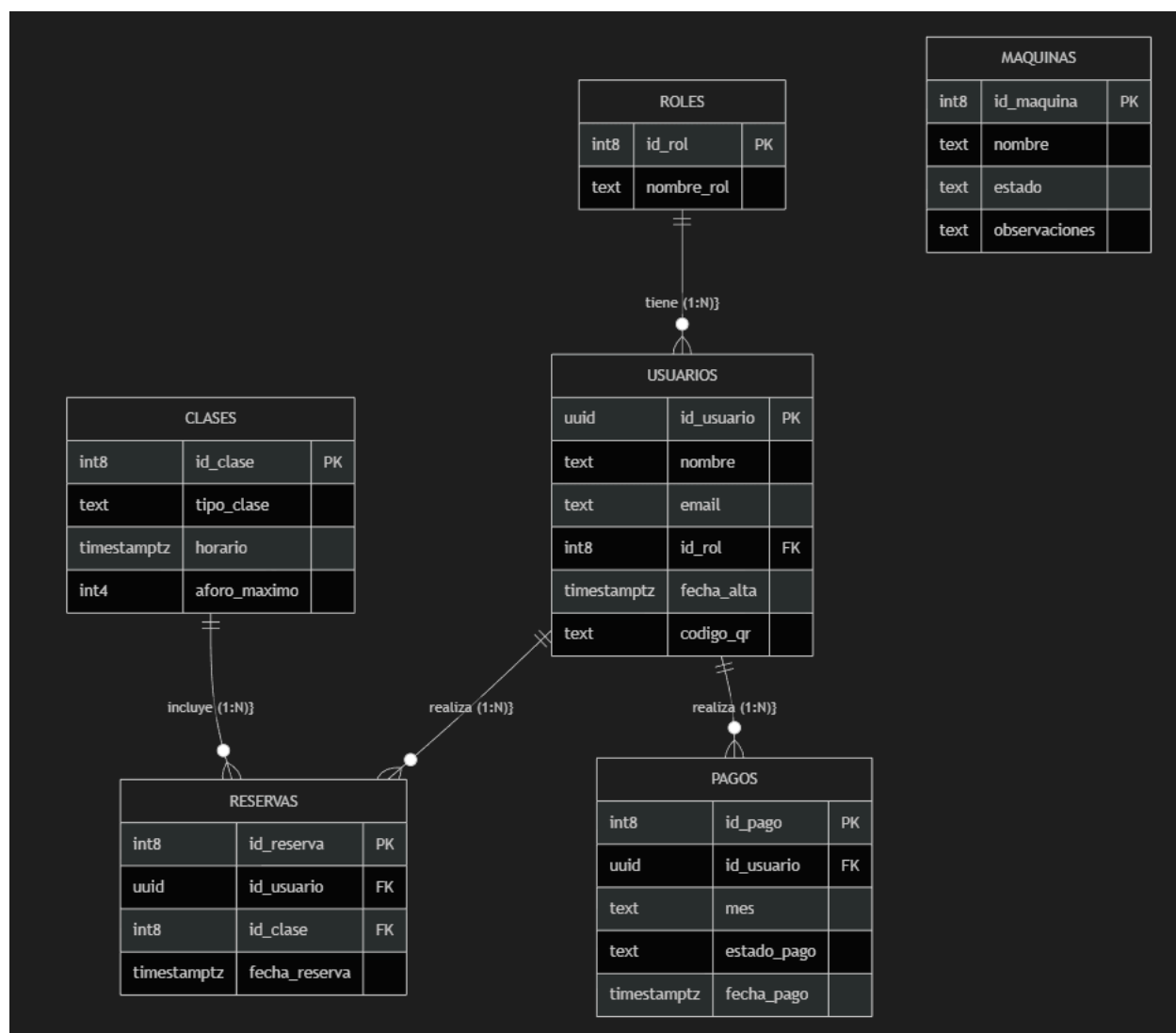
A nivel de **Requisitos No Funcionales**, se estableció que el sistema debía responder en menos de 2 segundos en interacciones clave, mantener una encriptación de contraseñas por defecto y garantizar un renderizado perfecto en resoluciones móviles (desde 320px de ancho).

3.2. Desarrollo (Modelo de Datos)

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

Para la persistencia de la información, el sistema relacional se diseñó con 6 entidades principales fuertemente tipadas y vinculadas mediante claves foráneas para garantizar la integridad referencial.

A continuación se expone el Diagrama Entidad-Relación (E-R) del núcleo de FITBOX:



	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

3.3. Pruebas realizadas

Se ha llevado a cabo una batería de pruebas exhaustivas para certificar la estabilidad de la plataforma:

- **Pruebas de Integración:** Verificación de la correcta comunicación entre los componentes de React y la API de Supabase.
- **Pruebas de Seguridad (RLS Testing):** Intentos de inyección y forzado de peticiones no autorizadas desde el cliente para confirmar que la base de datos rechaza cualquier manipulación de datos ajenos.
- **Pruebas de Usabilidad e Interfaz:** Comprobación del diseño responsivo en múltiples resoluciones (simuladores de iOS y Android) garantizando que el diseño de Tailwind CSS se adapta sin desbordamientos de pantalla.

4. Proceso de despliegue

4.1. Requisitos de sistema

Para ejecutar el entorno en producción o en local se requiere:

- Node.js (versión 18 LTS o superior).
- Un navegador web moderno compatible con ES6 (Chrome, Firefox, Safari o Edge).
- Conexión a internet permanente para la comunicación con la base de datos alojada en la nube (Supabase).

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

4.2. Carga del script SQL de FITBOX en el servidor

La configuración inicial de la base de datos no se realiza manualmente tabla por tabla, sino mediante la ejecución de un script automatizado en el servidor:

1. Se accede al panel de control del proyecto dentro de Supabase.
2. Se navega hacia la herramienta "SQL Editor".
3. Se ejecuta el script DDL de FITBOX, el cual contiene las sentencias CREATE TABLE, la definición de las claves primarias/foráneas, las restricciones (constraints) y la habilitación de la seguridad RLS para todas las tablas.

4.3. Subida de la aplicación al servidor

Para que el cliente frontend sea accesible de forma pública, se utiliza un flujo de despliegue continuo (CI/CD) mediante la plataforma **Vercel**:

1. Se enlaza el repositorio de GitHub de FITBOX con el panel de Vercel.
2. Se configuran las variables de entorno de producción (VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY) en el gestor de secretos del servidor.
3. Vercel intercepta cada actualización (push) en la rama principal, ejecuta el comando de compilación (npm run build) y despliega los archivos estáticos generados en su red global de entrega de contenido (CDN), asignando automáticamente un certificado SSL seguro a la URL pública.

5. Propuestas de mejoras

5.1. Mejoras aplicadas durante el desarrollo

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

A lo largo de la construcción de FITBOX se pivotó sobre ciertas decisiones técnicas iniciales para mejorar el producto:

- **Migración a Tailwind v4:** Se actualizó el motor de estilos a la última versión para prescindir de pesados archivos de configuración, mejorando drásticamente el rendimiento de renderizado.
- **Delegación de seguridad al Backend:** Inicialmente se planteó validar los permisos mediante código en React. Esta decisión se modificó para aplicar políticas RLS directamente en la base de datos de PostgreSQL, lo que asegura que la plataforma sea invulnerable aunque un usuario manipule el código del navegador.

5.2. Mejoras propuestas para futuras versiones

La arquitectura modular permite la integración futura de nuevas funcionalidades para expandir el modelo de negocio:

- **Pasarela de Pago Automatizada:** Integración con la API de Stripe para que los socios puedan domiciliar sus tarjetas y las cuotas cambien automáticamente a estado "Pagado".
- **Generación de Rutinas mediante IA:** Incorporación de la API de OpenAI para que los socios reciban tablas de entrenamiento generadas algorítmicamente en función de su peso y objetivos.
- **Aplicación Nativa (PWA / React Native):** Evolución del código frontend actual para permitir la descarga directa de la aplicación desde la Google Play Store y la Apple App Store.

	FITBOX	14/03/2026	MT
	MANUAL TÉCNICO	PÁGINA 1/1	MT

6. Bibliografía

Para la elaboración de este manual y el desarrollo técnico de la plataforma se ha consultado la siguiente documentación oficial y literaturas técnicas:

- Documentación oficial de React: *react.dev*
- Documentación oficial de Supabase y PostgreSQL: supabase.com/docs
- Guías de diseño con Tailwind CSS v4: tailwindcss.com/docs
- Guía de empaquetadores modernos (Vite): *vitejs.dev*
- React Router v7 Data APIs: *reactrouter.com*